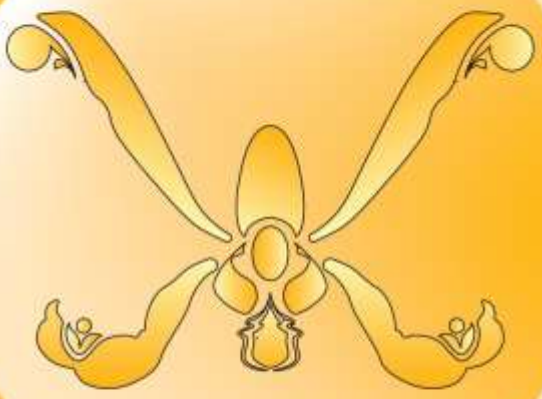
Ajang Pengenalan Statistika dan Festival Data #19

Lembar Jawab



ONS

NAMA TIM

QUANT TITANS

NOMOR PESERTA

ONS0000058

A. Latar Belakang

Investasi berkelanjutan yang berbasis data merupakan salah satu upaya dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG). Upaya tersebut melibatkan pilar utama SDGs yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG8) dan memastikan stabilitas sistem keuangan global yang dapat mendukung investasi jangka panjang (SDG9). Pengambilan keputusan dalam berinvestasi memerlukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi meliputi dinamika aset yang diperdagangkan di pasar modal, kinerja perusahaan emiten, dan kondisi ekonomi makro. Dengan begitu, investasi yang bijak mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Mengingat saat ini dinamika pasar modal sangat kompleks akibat fluktuasi harga asset, kondisi makro ekonomi, dan faktor eksternal lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi investor dalam membuat keputusan berinvestasi. Selain itu, memperhitungkan stabilitas ekonomi jangka panjang juga menjadi faktor penting mengingat peran pasar keuangan dalam menciptakan akses keuangan yang inklusif, mengurangi ketimpangan biaya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, analisis komprehensif mengenai performa tiga asset yang berasal dari sektor perbankan, industri FMCG, dan manufaktur dengan pendekatan berbasis data penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah *AutoRegressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* (ARIMAX) karena mampu mengakomodasi pengaruh variabel-variabel eksternal. Analisis ini akan mengevaluasi dampak makroekonomi terhadap asset, menemukan pola yang membantu investor dalam membuat strategi investasi yang bijak, dan mengkaji risiko terkait ketiga asset. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk investasi jangka panjang yang bermanfaat secara finansial dan membantu stabilitas ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meliana et al. (2020) dengan judul jurnal "Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan ARIMAX Dengan Variabel Eksogen Covid-19". Dalam penelitiannya, Melianat et al. menggunakan ARIMAX yang terbukti efektif dalam Menganalisis indicator ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa model ARIMAX penting diaplikasikan pada analisis ekonomi terutama dalam kebijakan investasi.

B. Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi eksternal terhadap aset, mengevaluasi profil risiko investasi pada masing-masing aset, serta membangun strategi dan prospek investasi ke depannya.

C. Metodologi

Metode ARIMAX merupakan pengembangan dari *model Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) dengan tambahan variabel eksternal. Dalam metode ini, faktor-

faktor yang memengaruhi variabel dependen pada waktu ke-t dipengaruhi oleh variabel dependen itru sendiri pada waktu sebelumnya dan juga oleh variabel-variabel independen lain pada waktu ke-t (Rosadi, 2011). ARIMAX memungkinkan analisis lebih mendalam dibandingkan ARIMA karena dengan tambahan variabel eksternal maka dapat meningkatkan performa model dan dapat mengkaji faktor lain yang berpengaruh. Akibat kemampuan metode ini dalam menangkap dinamika deret waktu sekaligus mempertimbangkan variabel eksternal yang menjadi dasar pemilihan metode ARIMAX.

Model ARIMAX dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q} + \beta_1 X_{1t} + \cdots + \beta_k X_{kt} + \epsilon_t \quad (2)$$

dimana $Yt =$ nilai variabel dependen waktu ke-t, $\phi_p =$ parameter *Autoregressive* dengan orde p, $\theta_q =$ parameter *Moving Average* dengan orde p, $\beta_k =$ parameter variabel dependen ke-k, dan $\epsilon_t =$sisaan dari model.

Tahapan dalam menganalisis data dengan model ARIMAX adalah sebagai berikut.

1. Pengecekan kestasioneran data dalam rataan dan ragam dengan melihat plot ACF dan plot Box-Cox. Apabila tidak memenuhi kestasioneran maka dilakukan transformasi Box-Cox.
2. Eksplorasi data dengan melihat korelasi variabel dependen Y terhadap variabel independen X
3. Pra-pemrosesan data dengan agregasi ke dalam skala mingguan.
4. Pemodelan ARIMAX
   a. Identifikasi model ARIMAX dengan plot ACF, PACF, atau EACF
   b. Pendugaan parameter
   c. Pemeriksaan signifikansi parameter dan perbandingan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) minimum
5. Validasi model ARIMAX terbaik dengan nilai akurasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^{n} \left| \frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right| \quad (3)$$

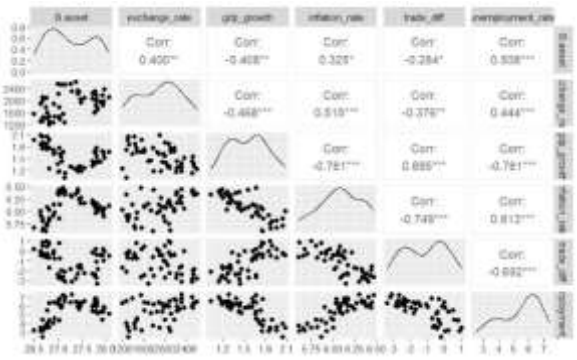
6. Peramalan 20 periode ke depan

D. Eksplorasi Data

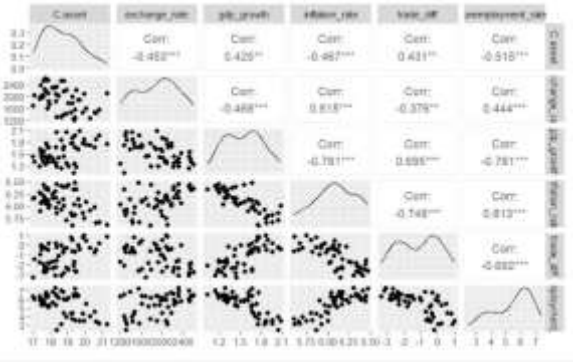
1. Identifikasi Kestasioneran Total Aset tiap Perusahaan

Pemodelan diawali dengan pemeriksaan kestasioneran data, baik ragam maupun rataan variabel dependen.

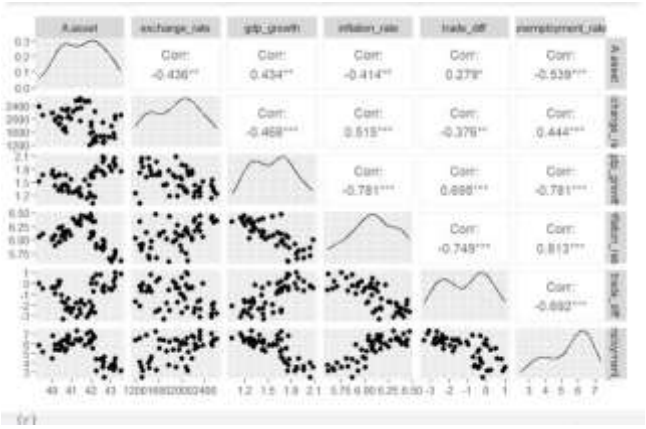
2. Korelasi Variabel Independen terhadap Total Aset tiap Perusahaan



(a)



(b)



(c)

Gambar 3 Plot Korelasi antar variabel tiap perusahaan

Gambar 3 menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap total aset perusahaan A, B, dan C adalah exchange_rate, gdp_growth, inflation_rate, trade_diff, dan unemployement_rate tetapi tidak besar pengaruhnya yang ditunjukkan oleh nilai korelasi jauh dari 1. Pada perusahaan A, total aset memiliki korelasi positif sedang dengan nilai tukar (exchange_rate), menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar dapat meningkatkan nilai aset perusahaan. Namun, GDP growth dan inflasi memiliki korelasi negatif terhadap total aset yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inflasi yang meningkat dapat berdampak negatif pada total aset. Selain itu, trade_def (defisit perdagangan) dan unemployment_rate (tingkat pengangguran) juga memiliki hubungan negatif dengan aset, mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menekan nilai aset perusahaan.

Pada perusahaan B, korelasi antara total aset dan exchange_rate lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan A. Hal ini menunjukkan bahwa total aset perusahaan ini mungkin lebih resilient terhadap fluktuasi nilai tukar. Namun, GDP growth dan inflasi masih menunjukkan hubungan negatif terhadap total asset yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat berdampak buruk. Selain itu, trade_def memiliki korelasi negatif yang cukup signifikan, mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan perdagangan dapat memengaruhi total aset.

Sementara itu, pada perusahaan C, korelasi antara aset dan exchange_rate lebih kuat dibandingkan dua perusahaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar sangat berpengaruh pada total aset perusahaan C. GDP growth memiliki hubungan negatif yang lebih kuat, menandakan bahwa perusahaan ini mungkin lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi. Selain itu, inflasi, trade_def, dan unemployment_rate memiliki dampak negatif yang lebih signifikan dibandingkan dengan perusahaan A dan B yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat terpengaruh oleh kondisi makroekonomi.

Apabila ditinjau dari sisi profil risiko, perusahaan A memiliki risiko yang cukup signifikan terkait nilai tukar, tetapi juga peluang mendapatkan keuntungan saat nilai tukar menguat. Risiko utama berasal dari kondisi makroekonomi, menunjukkan bahwa perusahaan A lebih rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Perusahaan B lebih stabil terhadap perubahan nilai tukar dibandingkan perusahaan A, tetapi tetap sensitif terhadap inflasi dan defisit perdagangan, sehingga memiliki profil risiko yang lebih moderat. Sementara itu, perusahaan C memiliki risiko tinggi karena sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi global. Fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan tingkat pengangguran sangat memengaruhi total asetnya yang dapat menyebabkan investasi lebih berisiko. Oleh karena itu, investor yang berinvestasi pada perusahaan C harus mempertimbangkan strategi mitigasi risiko seperti diversifikasi atau lindung nilai terhadap faktor ekonomi makro. Secara keseluruhan, perusahaan A dan B memiliki risiko yang lebih moderat dibandingkan perusahaan C yang menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap kondisi eksternal.

E. Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan data pada analisis ini dilakukan untuk menyelarasakan jumlah amatan setiap variabel karena antara informasi aset, perusahaan emiten, dan makroekonomi memiliki pengukuran yang berbeda-beda. Ada yang diambil harian, mingguan, dan per 3 hari sehingga dilakukan agregasi data dengan mengonversi setiap variabel menjadi skala mingguan menggunakan perhitungan rata-rata mingguan. Rata-rata mingguan dihitung secara matematis dengan rumus sebagai berikut.

$$X_t = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \tag{4}$$

dimana $X_t =$ nilai rata-rata mingguan pada minggu ke-t, $X_i =$ nilai pengukuran harian atau per 3 hari, dan $n =$ banyak pengukuran. Berikut adalah gambaran data sesudah diagregasi dengan skala mingguan.

Gambar 1 Nilai sebelum agregasi

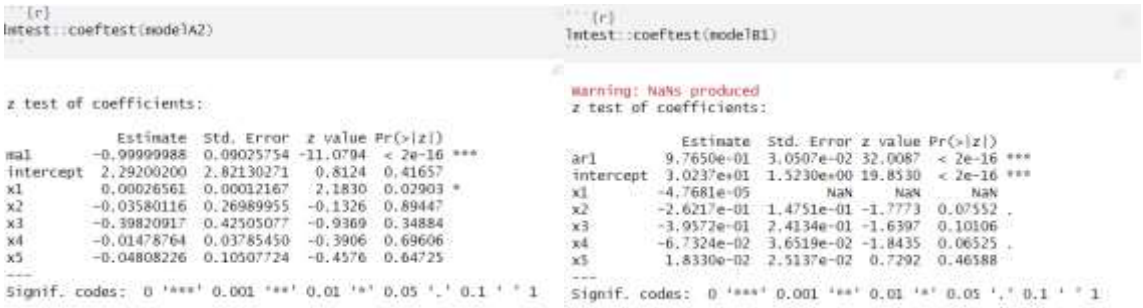
date	Asset A			
	close_price	volume	max_price	min_price
02-01-2024	1233.11234	5650000	1296.96843	1123.22532
03-01-2024	1233.31513	6163090	1297.29696	1123.51464
04-01-2024	1233.24806	6053896	1297.22704	1123.453
05-01-2024	1233.18142	5945389	1297.15757	1123.39175
08-01-2024	1233.29136	6124391	1297.27218	1123.4928
09-01-2024	1233.18967	5958817	1297.16617	1123.39933
10-01-2024	1233.73272	6843028	1297.73232	1123.89848
11-01-2024	1233.89274	7103565	1297.89914	1124.04556
13-01-2024	1233.81115	6970725	1297.81408	1123.97057
15-01-2024	1234.07135	7394384	1298.08535	1124.20973

Gambar 2 Nilai setelah agregasi

DATE	A.close_pric	A.volume	A.max_pric	A.min_pric
05-01-2024	1233.214	5953093.75	1297.163	1123.396
12-01-2024	1233.584	6600105.2	1297.577	1123.761
19-01-2024	1233.995	7270194.6	1298.006	1124.14
26-01-2024	1234.229	7650680.8	1298.249	1124.354
02-02-2024	1234.704	8424229.2	1298.745	1124.791
09-02-2024	1234.545	8165060.6	1298.579	1124.645
16-02-2024	1235.36	9492111.6	1299.429	1125.394
23-02-2024	1235.722	10081225.6	1299.806	1125.727
01-03-2024	1235.57	9833814.6	1299.647	1125.587
08-03-2024	1235.532	9772807	1299.608	1125.552

F. Hasil

Model ARIMA terbaik untuk tiap Perusahaan diidentifikasi melalui plot ACF, PACF, dan EACF untuk menentukan orde bagi AR, MA, serta variabel eksogen terhadap variabel dependen atau total asset. Selanjutnya dilakukan pendugaan parameter dengan metode maksimum likelihood dan pengujian signifikansi parameter. Model terbaik dipilih berdasarkan kriteria AIC serta validasi dengan MAPE terkecil untuk memastikan keakuratan model.



```
lmtest::coeftest(modelA2)

z test of coefficients:

             Estimate  Std. Error  z value Pr(>|z|)
ma1       -0.99999988  0.09025754 -11.0794  < 2e-16 ***
intercept  2.29200200  2.82130271   0.8124  0.41657
x1         0.00026561  0.00012167   2.1830  0.02903 *
x2        -0.03580116  0.26989955  -0.1326  0.89447
x3        -0.39820917  0.42505077  -0.9369  0.34884
x4        -0.01478764  0.03785450  -0.3906  0.69606
x5        -0.04808226  0.10507724  -0.4576  0.64725
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

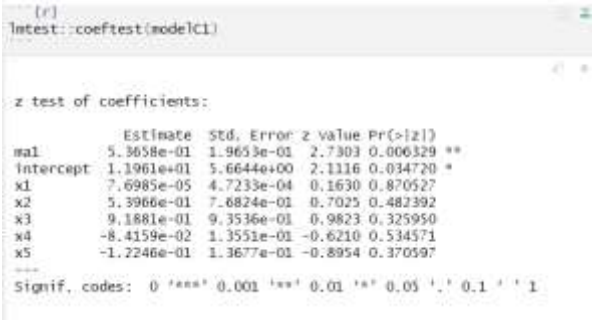
(a)


```
lmtest::coeftest(modelB1)

Warning: NaNs produced
z test of coefficients:

             Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)
ar1        9.7650e-01  3.0507e-02 32.0087  < 2e-16 ***
intercept  3.0237e+01  1.5230e+00 19.8530  < 2e-16 ***
x1        -4.7681e-05         NaN     NaN      NaN
x2        -2.6217e-01  1.4751e-01 -1.7773  0.07552 .
x3        -3.9572e-01  2.4134e-01 -1.6397  0.10106
x4        -6.7324e-02  3.6519e-02 -1.8435  0.06525 .
x5         1.8330e-02  2.5137e-02  0.7292  0.46588
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

(b)



```
lmtest::coeftest(modelC1)

z test of coefficients:

             Estimate  Std. Error z value Pr(>|z|)
ma1        5.3658e-01  1.9653e-01  2.7303 0.006329 **
intercept  1.1961e+01  5.6644e+00  2.1116 0.034720 *
x1         7.6985e-05  4.7233e-04  0.1630 0.870527
x2         5.3966e-01  7.6824e-01  0.7025 0.482392
x3         9.1881e-01  9.3536e-01  0.9823 0.325950
x4        -8.4159e-02  1.3551e-01 -0.6210 0.534571
x5        -1.2246e-01  1.3677e-01 -0.8954 0.370597
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

(c)

Gambar 4 Hasil pendugaan parameter dan signifikansi parameter model ARIMAX tiap perusahaann

Asset dari perusahaan A lebih terpengaruh oleh nilai tukar uang, sementara Perusahaan B dan C cenderung tidak terpengaruh oleh faktor eksternal dari ekonomi makro negara. Perusahaan A cenderung lebih stabil dalam menstabilkan anggarannya.

G.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor makroekonomi seperti nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit perdagangan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total aset perusahaan di sektor perbankan, FMCG, dan manufaktur, meskipun dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Perusahaan A, yang bergerak di sektor perbankan, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga, di mana kenaikan nilai tukar cenderung berdampak negatif terhadap total aset perusahaan ini, mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap sumber pendanaan luar negeri serta eksposur terhadap risiko valuta asing. Sementara itu, Perusahaan B, yang berada di sektor FMCG, memiliki kinerja yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan lain, namun tetap menunjukkan pengaruh dari faktor inflasi dan defisit perdagangan. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga bahan baku, yang pada akhirnya memengaruhi profitabilitas serta pertumbuhan aset perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan C, yang bergerak di sektor manufaktur, memiliki risiko tinggi akibat sensitivitasnya terhadap perubahan ekonomi global. Perusahaan ini menunjukkan reaksi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yang berpengaruh pada daya beli konsumen serta permintaan pasar. Selain itu, volatilitas dalam defisit perdagangan juga

memengaruhi kestabilan aset perusahaan, terutama dalam menghadapi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi investasi dan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan harus mempertimbangkan dinamika makroekonomi secara komprehensif. Perusahaan dengan eksposur tinggi terhadap nilai tukar dan perdagangan internasional perlu menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan aset dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi industri masing-masing dapat membantu dalam perencanaan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor makroekonomi seperti nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit perdagangan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total aset perusahaan di sektor perbankan, FMCG, dan manufaktur, meskipun dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Perusahaan A, yang bergerak di sektor perbankan, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga, di mana kenaikan nilai tukar cenderung berdampak negatif terhadap total aset perusahaan ini, mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap sumber pendanaan luar negeri serta eksposur terhadap risiko valuta asing. Sementara itu, Perusahaan B, yang berada di sektor FMCG, memiliki kinerja yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan lain, namun tetap menunjukkan pengaruh dari faktor inflasi dan defisit perdagangan. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga bahan baku, yang pada akhirnya memengaruhi profitabilitas serta pertumbuhan aset perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan C, yang bergerak di sektor manufaktur, memiliki risiko tinggi akibat sensitivitasnya terhadap perubahan ekonomi global. Perusahaan ini menunjukkan reaksi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yang berpengaruh pada daya beli konsumen serta permintaan pasar. Selain itu, volatilitas dalam defisit perdagangan juga memengaruhi kestabilan aset perusahaan, terutama dalam menghadapi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi investasi dan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan harus mempertimbangkan dinamika makroekonomi secara komprehensif. Perusahaan dengan eksposur tinggi terhadap nilai tukar dan perdagangan internasional perlu menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan aset dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi industri masing-masing dapat membantu dalam perencanaan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor makroekonomi seperti nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit perdagangan, dan tingkat

pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total aset perusahaan di sektor perbankan, FMCG, dan manufaktur, meskipun dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Perusahaan A, yang bergerak di sektor perbankan, menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga, di mana kenaikan nilai tukar cenderung berdampak negatif terhadap total aset perusahaan ini, mengindikasikan adanya ketergantungan terhadap sumber pendanaan luar negeri serta eksposur terhadap risiko valuta asing. Sementara itu, Perusahaan B, yang berada di sektor FMCG, memiliki kinerja yang lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan lain, namun tetap menunjukkan pengaruh dari faktor inflasi dan defisit perdagangan. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga bahan baku, yang pada akhirnya memengaruhi profitabilitas serta pertumbuhan aset perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan C, yang bergerak di sektor manufaktur, memiliki risiko tinggi akibat sensitivitasnya terhadap perubahan ekonomi global. Perusahaan ini menunjukkan reaksi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yang berpengaruh pada daya beli konsumen serta permintaan pasar. Selain itu, volatilitas dalam defisit perdagangan juga memengaruhi kestabilan aset perusahaan, terutama dalam menghadapi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi investasi dan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan harus mempertimbangkan dinamika makroekonomi secara komprehensif. Perusahaan dengan eksposur tinggi terhadap nilai tukar dan perdagangan internasional perlu menerapkan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan aset dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi industri masing-masing dapat membantu dalam perencanaan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

H. Daftar Pustaka

Meliana, C., Wasono, R., Al Haris, M., Alfiyani, Z. H., & Sari, E. Y. K. (2020). Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan ARIMAX dengan Variabel Eksogen COVID-19. *Prosiding Seminar Edusainstech FMIPA UNIMUS*, 258, 978-602-5614-35-4.

Rosadi, D. (2011). Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu Terapan dengan R. Yogyakarta: ANDI.

I.Lampiran

ANAVA #19 ONS - Google Drive